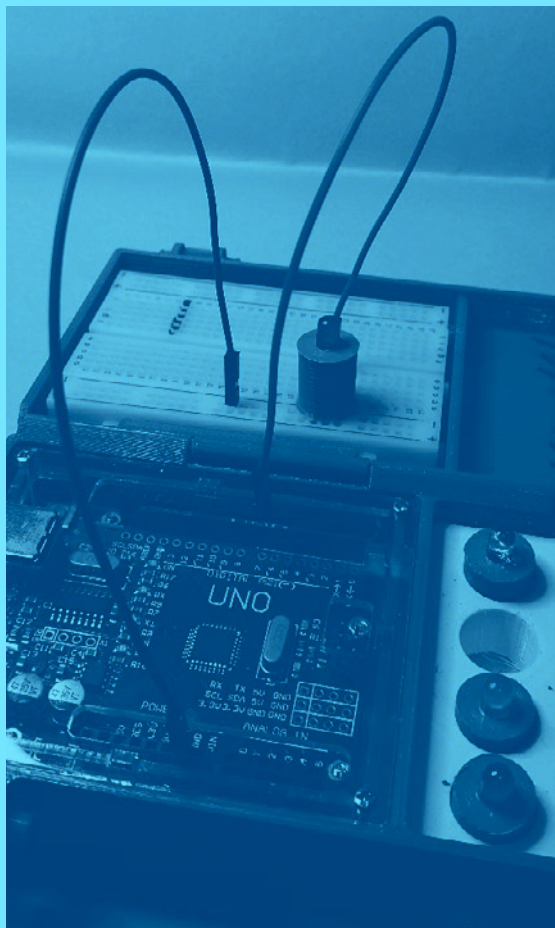


DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

TRABAJO INTEGRADOR FINAL ETFD



MARTÍN GERMÁN WEIMER

mweimer1@agb.gob.ar

TUTORA

ESP. ESTEFANÍA

FONDEVILA

SANCET

TinyDuino: La cartuchera de Robótica

Diseño y validación de un
kit didáctico con fabricación
digital y Arduino

Este artículo presenta TinyDuino, un kit didáctico de robótica educativa diseñado con fabricación digital (FDM) y electrónica open-source (Arduino). Desarrollado para poder abordar de manera práctica el bloque de Sistemas Tecnológicos de 1er año en el Instituto San Juan Bautista (una escuela técnica de la Provincia de Buenos Aires), el proyecto busca superar las limitaciones de costo, durabilidad y adaptación curricular de los kits comerciales. Se documenta el proceso de diseño, fabricación y validación, incluyendo resultados de pruebas piloto que evidencian una reducción en los costos y una alta aceptación estudiantil.

PALABRAS CLAVE

ROBÓTICA EDUCATIVA
FABRICACIÓN DIGITAL
KIT DIDÁCTICO
ARDUINO
IMPRESIÓN 3D
SABERES DIGITALES

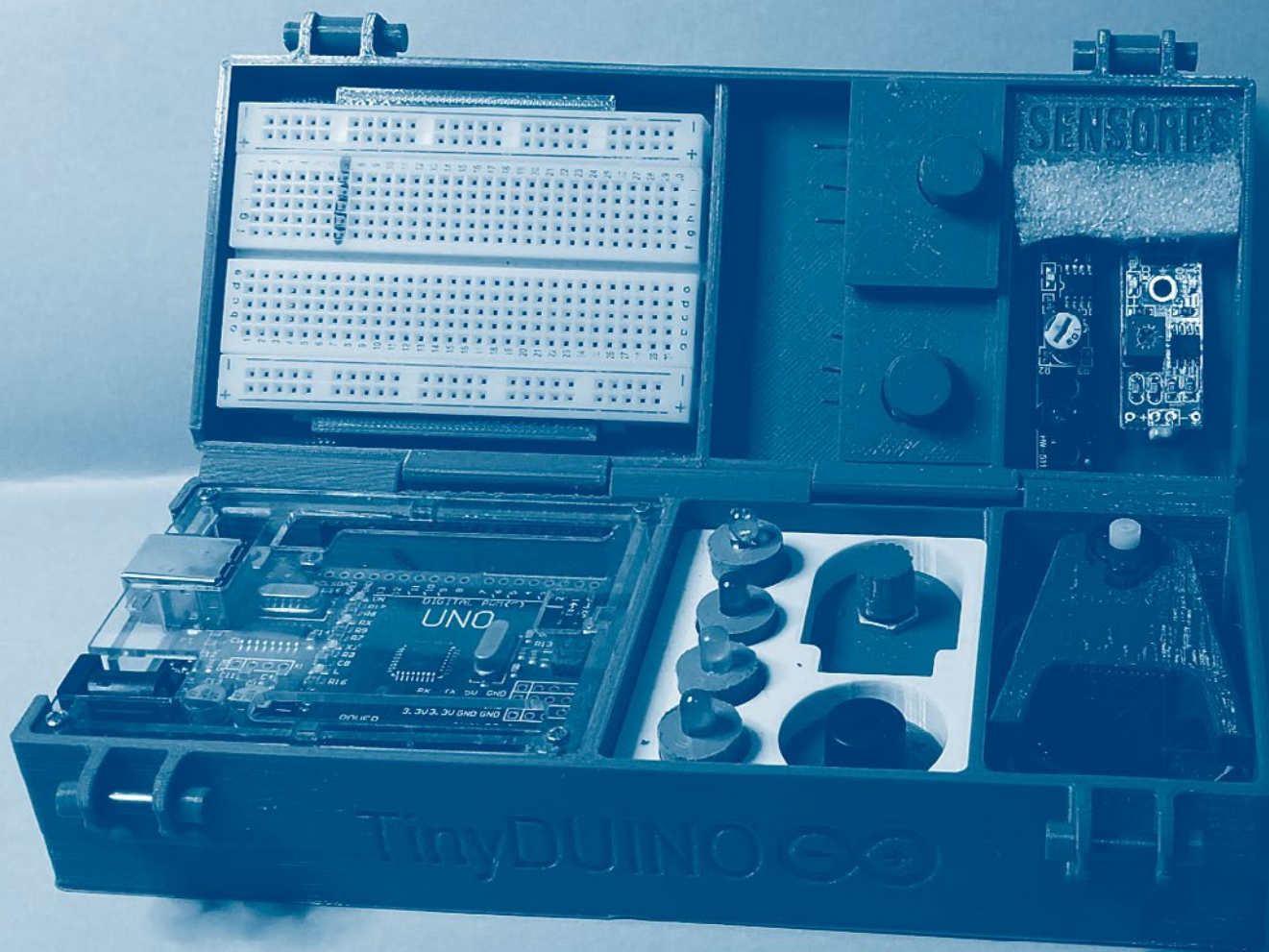


FIGURA 1
Kit TinyDuino.

La enseñanza de la robótica educativa en escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires enfrenta un obstáculo recurrente: la brecha entre los contenidos curriculares y la disponibilidad de recursos didácticos accesibles. **Gershenfeld (2012)** propone que las comunidades se apropien de la tecnología en forma activa para resolver problemas locales, una idea que inspira el desarrollo de TinyDuino. Por su parte, **Herradora Romero (2024)** señala que los kits de robótica "se han convertido en una herramienta valiosa", pero su alto costo limita su implementación en contextos de recursos acotados.

Los kits comerciales (LEGO, mBot, Rasti) resultan costosos —entre \$50000 y \$1.200.000— y operan como ecosistemas cerrados que generan dependencia tecnológica. En el extremo opuesto, las soluciones con materiales reciclados o "low-tech" carecen de estandarización y dificultan la transferencia a entornos industriales.

Este artículo presenta TinyDuino, un kit didáctico modular diseñado y fabricado con tecnologías de fabricación digital (FDM) y electrónica open-source (Arduino), desarrollado para el bloque de Sistemas Tec-

nológicos de 1er año en el Instituto San Juan Bautista. El proyecto se propone responder a una pregunta central: ¿Puede la fabricación digital producir recursos pedagógicos técnicamente robustos, curricularmente alineados y económicamente accesibles?

EL PUNTO DE PARTIDA: UNA NECESIDAD CONCRETA

El Instituto San Juan Bautista es una escuela técnica pública de gestión privada con 800 estudiantes, perteneciente al Obispado de Quilmes. La mayoría de las familias pertenece a sectores de clase media-baja que realizan un esfuerzo económico significativo para sostener la cuota escolar. Esta realidad condiciona severamente la adquisición de materiales didácticos.

En el diseño curricular de Sistemas Tecnológicos de 1er año, el eje de Programación y Automatización establece: "Introducción al pensamiento computacional y la lógica de programación", "Uso de herramientas de lenguaje de programación" e "Introducción a plataformas de creación de hardware y software de código abierto". Desde sus comienzos, la escuela buscó basar la enseñanza en la práctica "Aprendemos haciendo" y

siempre que fuera posible, buscando que cada estudiante pueda tener sus herramientas para hacerlo de manera individual. Sin embargo, la institución carecía de un recurso concreto para materializar estos aprendizajes.

Las tensiones identificadas fueron cuatro:

- Falta de material didáctico que conecte programación con contenidos de Sistemas Tecnológicos.
- Altos costos de kits comerciales versus la fragilidad de soluciones artesanales.
- Necesidad de diseños duraderos para entornos de taller con niños de 11 a 12 años (con escasa motricidad fina).
- Posibilidad de ampliar con nuevos módulos adaptables a las necesidades del docente.

FIGURA 2

Cartuchera de los años '80 - Imagen de internet



FIGURA 3

Primeros pasos en el modelado en SolidWorks.



Discusiones en torno a la fabricación digital

Tensiones, decisiones y aprendizajes del proceso de impresión 3D

La fabricación digital (FDM) ofrece capacidades que resultan estratégicas para el desarrollo de recursos educativos contextualizados:

- **Reducción de costos:** Elimina costos de moldes / inyección
- **Fabricación local:** Permite producir piezas en la misma escuela (la escuela cuenta con 2 impresoras 3D)
- **Adaptabilidad:** Diseños modulares editables: Los docentes pueden modificar y crear nuevas piezas en SolidWorks (o la herramienta de modelado que elijan) según las necesidades de sus proyectos.
- **Sostenibilidad:** PLA reciclable y piezas reparables.
- **Aprendizaje activo:** Los estudiantes pueden diseñar sus propias piezas con lo que se puede dar inclusión al diseño 3D mencionado en el diseño curricular de Lenguajes Tecnológicos, que es otra de las materias del espacio de los talleres del ciclo básico.

De la Cruz Campos et al. (2023) afirman que la impresión 3D en educación "obtiene aprendizajes significativos gracias a la experimentación manipulativa, el fomento de la motivación para aprender y obtener mejores resultados educativos"

Además Bordignon, **Hahn e Iglesias (2018)**, afirman que la extensión de las licencias libres en el mundo del software y el hardware ha permitido que las impresoras 3D ingresen en las aulas, transformando las prácticas educativas.

Sin embargo, el uso de impresión 3D en contextos educativos también plantea tensiones técnicas que debieron ser abordadas:

- **Resistencia mecánica:** las piezas impresas en PLA pueden fracturarse tras impactos repetitivos. Se optó por espesores mayores a 2.5mm en zonas críticas y patrones de relleno de panal de abejas.
- **Precisión dimensional:** las tolerancias de impresión ($\pm 0.3\text{mm}$) requieren ajustes finos para el acople con componentes electrónicos estándar.
- **Tiempos de fabricación:** un kit completo demanda 22 horas de impresión, lo que limita la escalabilidad inmediata con una sola máquina.
- **Diseño de contenedores:** se desarrollaron módulos apilables con tolerancias de 0.3mm para encastrados seguros y de 0.5 - 0.8mm para facilitar el armado por parte de los estudiantes.

FIGURA 4
Render del kit
TinyDuino con
sus componentes

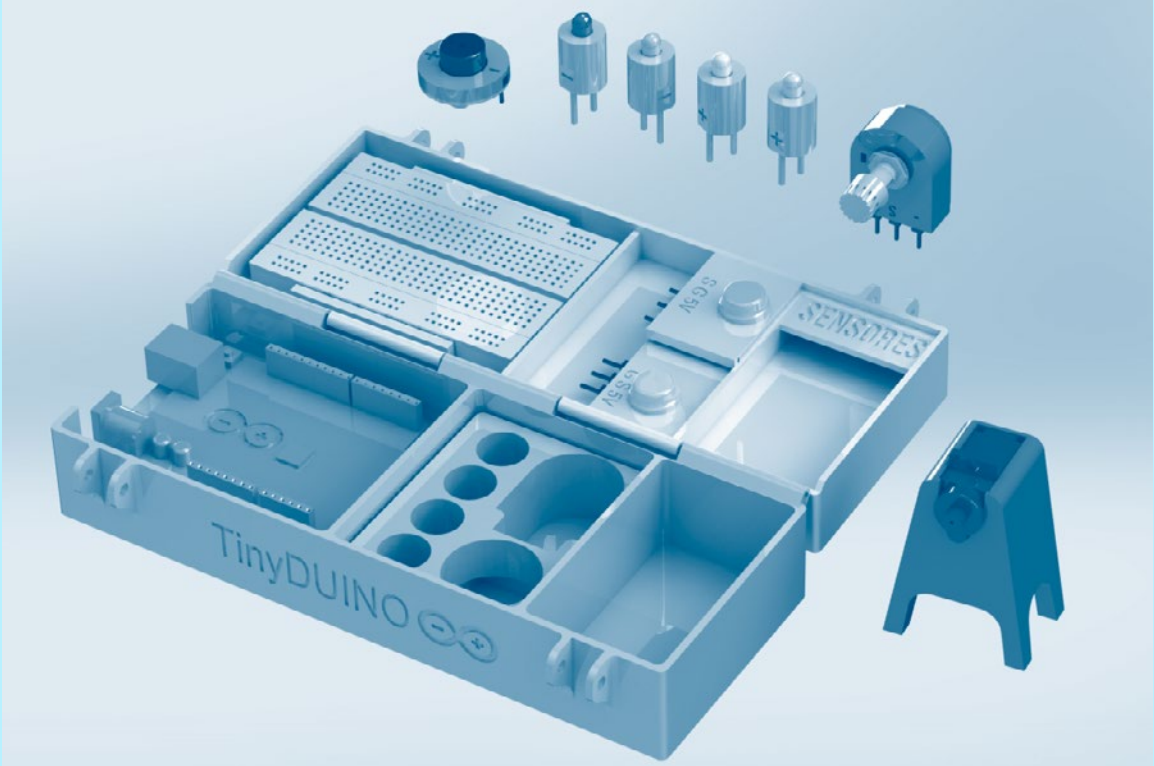


TABLA 1
Tiempos
de impresión
por componente.

Reflexión sobre la práctica

El proceso de diseño y fabricación del TinyDuino atravesó varias iteraciones. El punto de partida fue la selección de ejercicios prácticos alineados con el currículo, simulados en Tinkercad y luego traducidos a una lista de componentes electrónicos. Se buscó reducirlos a lo mínimo indispensable, para abaratar costos y para simplificar conexión, por ejemplo, la resistencia necesaria para que un led funcione con el voltaje de salida de la placa Arduino UNO, se integró al módulo del led. Es una decisión que busca evitar un error habitual sobre todo en los más chicos (1er año) que la omiten y queman el led.

El modelado 3D se realizó en SolidWorks. La caja contenedora fue rediseñada en múltiples versiones, inspirada inicialmente en las cartucheras escolares de tapa y cierre magnético, y luego ampliada para incorporar un servomotor y dos sensores (LDR y UV de presencia), lo que permitió enriquecer la gama de prácticas posibles.

Los parámetros de impresión fueron optimizados en Cura 4.12.1: altura de capa 0.2mm, densidad de relleno 20%, temperatura de impresión 190°C. El tiempo bruto de impresión del kit completo fue de 22 horas y 22 minutos.

COMPONENTE	TIEMPO
Base caja	06:05
Tapa Caja	07:29
Cajita portacables	01:45
Cajita accesorios	00:56
Trabitas caja	00:11
Base botonera	00:40
Tapitas botones	00:09
Soporte leds, pote y buzzer	02:40
Contenedor servomotor	01:14
Contenedores y tapitas leds	00:33
Contenedor buzzer	00:12
Contenedor potenciómetro	00:28
Tiempo bruto de impresión de TinyDuino	22:22

Las pruebas piloto con estudiantes de 1er año mostraron una muy buena recepción. Los alumnos pudieron seguir las explicaciones y, una vez adquirida la práctica con la interfaz y la metodología, avanzaron de manera casi autónoma en la resolución de los ejercicios. No se registraron problemas de rotura por sobrecargas, gracias a la protección incorporada en los LEDs.

FIGURA 5

Componentes electrónicos en sus contenedores.

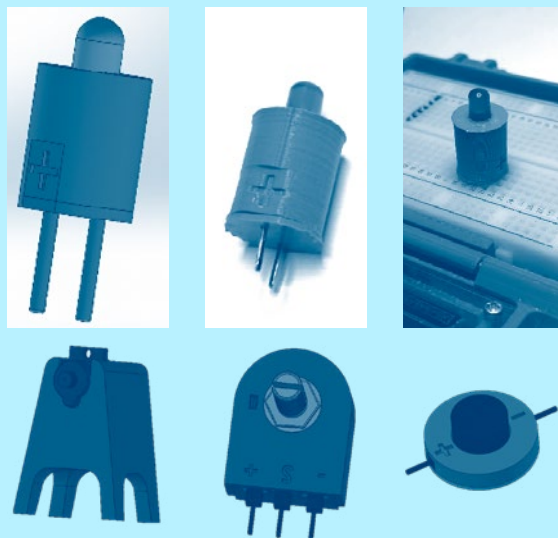
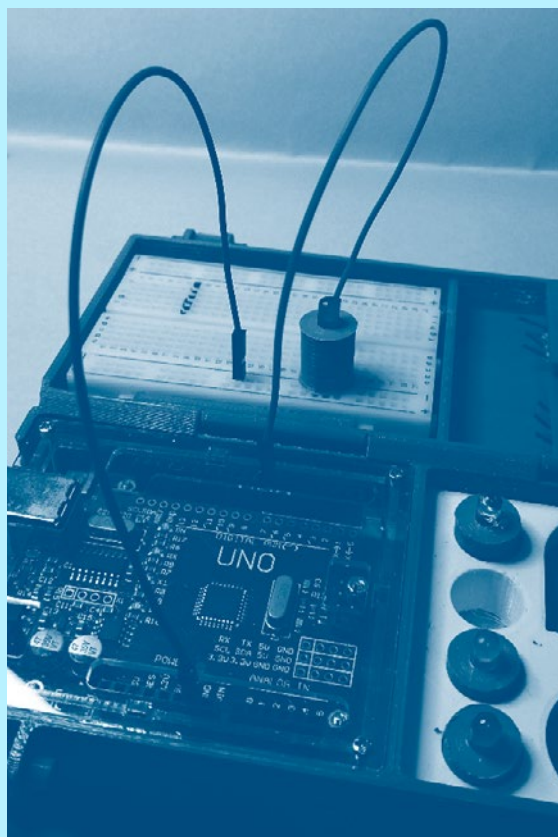


FIGURA 6

Ejemplo de conexionado.



Conclusiones

El proyecto TinyDuino demuestra que es posible diseñar, fabricar y validar un kit didáctico efectivo, accesible y curricularmente alineado mediante la integración de fabricación digital y electrónica open-source. Se logró un kit funcional al 25% del costo de soluciones comerciales equivalentes, rompiendo la barrera económica que limita el acceso a la robótica educativa.

Resnick (2020) sostiene que el aprendizaje creativo a través de la programación y la construcción de objetos tangibles permite a los estudiantes "pasar de ser consumidores de tecnología a creadores".

Como señalan De la Cruz Campos et al. (2023), "los estudiantes aprenden mientras experimentan y se divierten, se genera un deseo por continuar adquiriendo conocimientos aplicables tanto en el ámbito profesional como personal.

Las pruebas piloto confirmaron no solo la robustez del kit en entornos escolares, sino también su capacidad para mejorar la comprensión de conceptos abstractos de programación mediante su materialización física. El verdadero valor del TinyDuino reside en haberse convertido en un punto de partida modular que docentes y estudiantes pueden expandir según sus necesidades específicas.

Los principales desafíos identificados son los tiempos de fabricación (22 horas por kit) y la escalabilidad inmediata, limitada por la capacidad de impresión escolar. Sin embargo, estos obstáculos pueden abordarse mediante un modelo de fabricación descentralizada: escuelas con impresoras 3D produciendo piezas para otras sin recursos, generando una red colaborativa.

El kit TinyDuino evidencia que es posible desarrollar tecnología educativa contextualizada, diseñada desde y para la realidad específica de cada escuela técnica. La liberación de los archivos STL, los diseños en SolidWorks y las guías didácticas permitirá que el proyecto sea replicado, mejorado y adaptado, contribuyendo a un ecosistema colaborativo alrededor de la fabricación digital educativa.

- BORDIGNON, F. R. A., HAHN, Á., & IGLESIAS, A. A.** (2018). *Diseño e impresión de objetos 3D: Una guía de apoyo a escuelas*. UNIPE: Editorial Universitaria.
- DE LA CRUZ CAMPOS, J. C., CAMPOS, M. N., RODRÍGUEZ, C., & RAMOS, M.** (2023). *Impresión 3D en educación. Perspectiva teórica y experiencias en el aula*. Revista de Ciencias de la Comunicación, 1(16). <https://doi.org/10.54790/rccs.16>
- GERSHENFELD, N.** (2012). *FAB: El futuro de la revolución en tu escritorio - De las computadoras personales a la fabricación personal*. Planeta.
- HERRADORA ROMERO, E. A.** (2024). *Desarrollo de la robótica educativa en Nicaragua: Enfoque en la educación media y el uso de kits de robótica*. Torreón Universitario, 13(36). <https://doi.org/10.5377/torreon.v13i36.18174>
- RESNICK, M.** (2020). *Crea, juega, comparte: Scratch para jóvenes curiosos*. Planeta.